

M1 接口、通信与风险说明

一、原始接口提供的数据

OpenSky 离线接口提供按固定位置排列的状态向量数组，主要包括目标标识、呼号、时间戳、经纬度、高度、地速、航向、垂直速度和地面状态等信息。部分可选字段可能为空，读取后需要按照字段定义进行解析和缺失值处理。

二、原始数据为什么不是完整态势

原始记录只是某个时刻收到的一条外部观测。同一目标可能有多条不同时刻的记录，还可能存在字段缺失、延迟或异常值。生成当前态势时，需要先完成目标识别和消息校验，再按目标分组并选择时间戳最新的可接受记录。

三、为什么需要封装成消息

发送方内部结构用于本地程序处理，可能包含字典、字符串、布尔值、浮点数和空值，不能直接作为稳定的通信格式。传输双方必须共同约定字节序、字段偏移、位宽、比例因子、偏置、有效位和校验方法。本实验将内部记录封装为固定 41 字节的 TeachingLink 消息。

四、接收方为什么需要校验

接收方需要检查帧长度、帧头、版本、消息类型、校验和及保留位，判断消息是否符合课程协议。之后还要读取字段有效位，判断某个可选字段是否存在。这样可以区分整帧无效、字段缺失和业务数据质量较差等不同情况。

五、CSV 与 SQLite 的作用

CSV 用于保存解码结果、校验日志、航迹、当前态势和告警，便于人工查看以及由检查程序读取。SQLite 用于演示结构化持久化和查询，属于选做扩展。课程核心流程可以只使用 CSV 完成，因此 SQLite 不是必做前置条件。

六、工程风险与处理方式

风险	可能影响	处理方式
字段缺失	位置、速度或呼号等信息不完整。	检查字段有效位；缺失字段保存为 None/null，不把占位值当成真实数据。
接口延迟	记录反映的是过期状态，影响当前态势。	比较时间戳，按照统一参考时间进行延迟检查并记录告警。
消息损坏	可能造成字段错位、错误数值或无法解析。	检查长度、帧头、版本、类型、校验和及保留位，记录错误并安全跳过。
量化误差	实数编码为整数后会损失部分精度。	统一量化规则、比例因子和偏置，并检查往返误差不超过一个量化单位。
存储失败	阶段性结果丢失，后续流程无法复现。	保留原始输入，分离输入与输出目录，记录失败原因并支持重新生成。